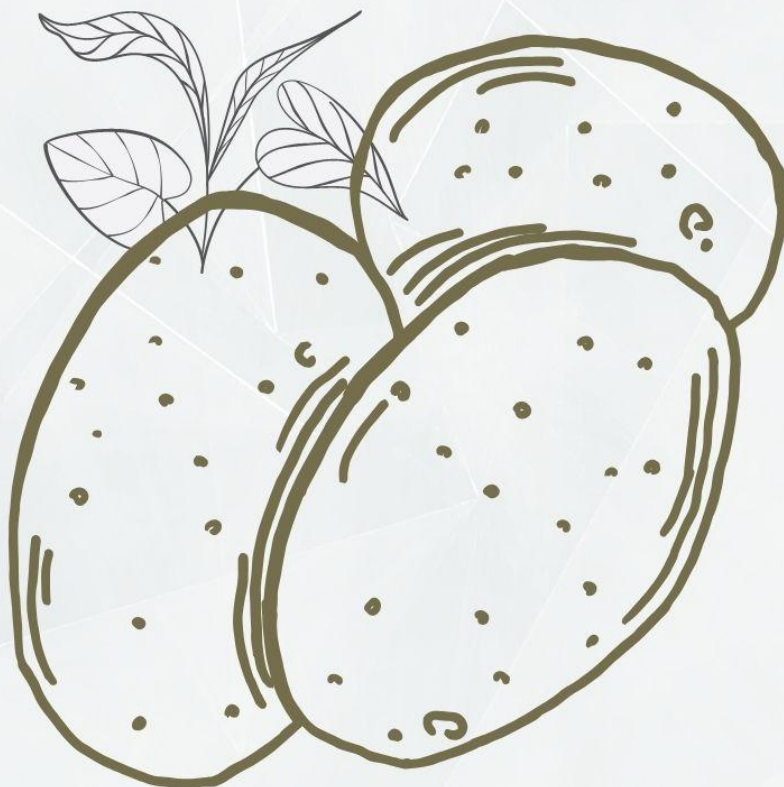


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



# คู่มือการใช้งาน เว็บไซต์ผู้ใช้ทั่วไป

ระบบจำแนกพันธุ์มันพื้นบ้านจากภาพใบ  
ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน



นาย ศรายุทธ มีปัญญา  
นาย สรยุทธ จาปัญญา  
นางสาว วิรัชญา ยอดศรี

## คำนำ

เอกสารคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ระบบจำแนกพันธุ์มันพื้นบ้านจากภาพใบ โดยอาศัยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network: CNN) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ดูแลระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้งานระบบอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ

เนื้อหาในคู่มือประกอบด้วยคำอธิบายขั้นตอนการใช้งานระบบในแต่ละส่วนอย่างเป็นลำดับ ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบ การใช้งานฟังก์ชันหลัก การจัดการข้อมูล ไปจนถึงการดูแลรักษาระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการได้อย่างมีมาตรฐาน และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทุกระดับ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้จัดทำขออภัยไว้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

นาย ศรยุทธ มีปัญญา

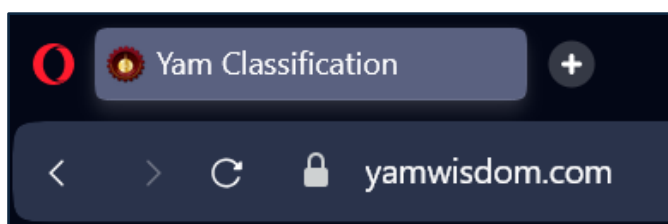
นาย สรยุทธ จาปัญญา

นางสาว วิริยญา ยอดศรี

## คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป การแสดงผลบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

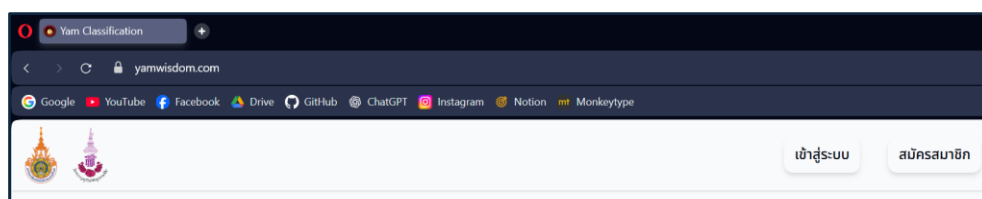
### 1. การลงทะเบียนใช้งานระบบและการเข้าสู่ระบบ

1.1 ให้พิมพ์ URL ของเว็บไซต์ คือ yamwisdom.com ดังภาพที่ 1.1



ภาพที่ 1.1 การพิมพ์ URL เข้าหน้าหลักของระบบ

1.2 เมื่อเข้าสู่หน้าหลักสำเร็จจะปรากฏเมนูเข้าสู่ระบบและการสมัครสมาชิก ดังภาพที่ 1.2



ภาพที่ 1.2 แสดงหน้าหลักเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์สำเร็จ

1.2.1 กรณีที่ผู้ใช้มีอีเมลและรหัสผ่านอยู่แล้วให้คลิกที่เมนู เข้าสู่ระบบ พร้อมกรอกข้อมูลอีเมลและรหัสผ่านจากนั้นทำการกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ดังภาพที่ 1.3

 A screenshot of a login form titled 'เข้าสู่ระบบ' (Login). It contains two input fields: 'อีเมล' (Email) with the placeholder 'example@gmail.com' and 'รหัสผ่าน' (Password) with the placeholder 'กรุณากรอกรหัสผ่าน' and an eye icon for toggling visibility. Below the fields is a blue button labeled 'เข้าสู่ระบบ' (Login). At the bottom, there is a link that says 'ยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงชื่อเข้าใช้' (Don't have an account? Sign up).

ภาพที่ 1.3 การกรอกอีเมลและรหัสผ่าน

1.2.2 กรณีที่ผู้ใช้ไม่มีอีเมลและรหัสผ่านผู้ใช้สามารถคลิกที่เมนู “สมัครสมาชิก” เพื่อสร้างบัญชีของผู้ใช้ โดยการกรอกข้อมูลดังนี้ ชื่อ-สกุล อีเมล รหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน โดยเงื่อนไขในการสร้างรหัสผ่านต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอย่างน้อยอย่างละหนึ่งตัว ตัวอย่างเช่น Example123 เป็นต้น จากนั้นทำการกดปุ่ม “สมัครสมาชิก” เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จ ระบบจะนำทางผู้ใช้ไปที่ระบบการเข้าสู่ระบบ ตามลำดับ ดังภาพที่ 1.4

**สมัครสมาชิก**

ชื่อ-สกุล  
กรุณากรอกชื่อ-สกุล

อีเมล  
example@gmail.com

รหัสผ่าน  
กรุณากรอกรหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน  
กรุณายืนยันรหัสผ่าน

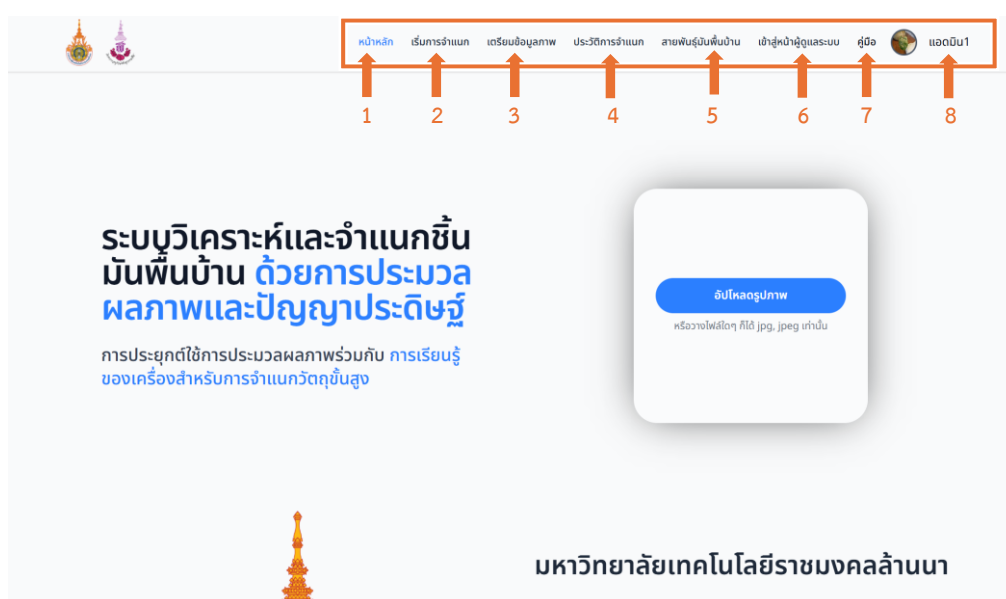
หมายเหตุ: รหัสผ่านต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอย่างน้อยอย่างละหนึ่งตัว  
ตัวอย่าง: Example123

**สมัครสมาชิก**

ฉันมีบัญชีอยู่แล้ว [เข้าสู่ระบบ](#)

ภาพที่ 1.4 กรอก ชื่อ-สกุล อีเมล รหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน

1.3 เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะปรากฏเมนูการใช้งานต่างๆ ดังภาพที่ 1.5



ภาพที่ 1.5 แสดงหน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ

จากภาพที่ 1.5 เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะปรากฏเมนูการใช้งานต่างๆ ดังนี้

หมายเลขที่ 1 หน้าหลัก เข้าสู่หน้าแรกของระบบและดูภาพรวมการใช้งาน

หมายเลขที่ 2 เริ่มการจำแนก อัปโหลดภาพใบมันเพื่อจำแนกสายพันธุ์

หมายเลขที่ 3 ดูตัวอย่างภาพ ดูตัวอย่างภาพก่อนส่งการจำแนก

หมายเลขที่ 4 ประวัติการจำแนก ตรวจสอบรายการจำแนกย้อนหลังของผู้ใช้งาน

หมายเลขที่ 5 สายพันธุ์มันพื้นบ้าน เรียนรู้ข้อมูลสายพันธุ์มันพื้นบ้านที่รองรับ

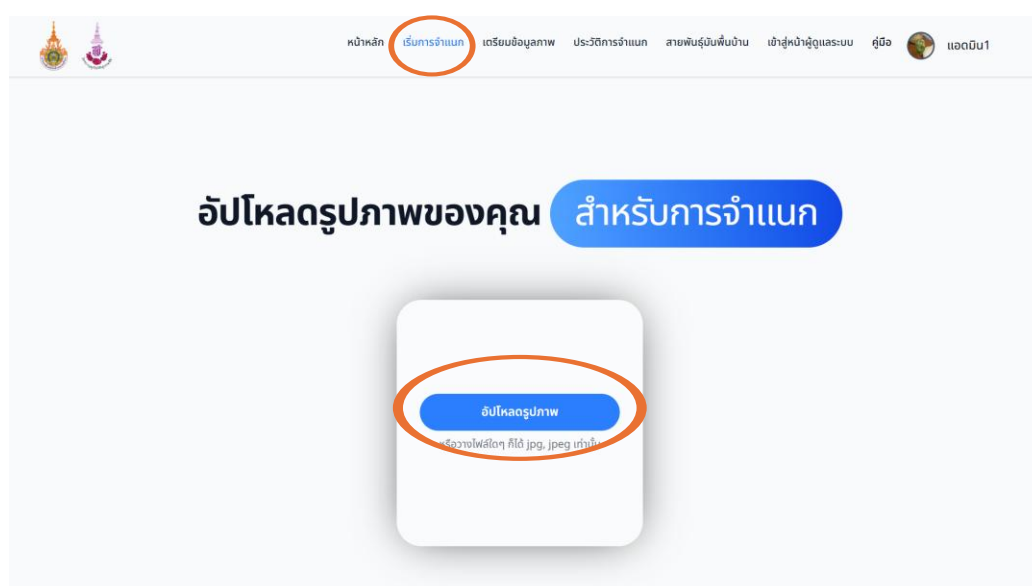
หมายเลขที่ 6 เข้าสู่หน้าผู้ดูแลระบบ สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น ดูสถิติการใช้งาน ประสิทธิภาพของระบบ และจัดการระบบต่างๆ

หมายเลขที่ 8 คู่มือ แสดงคู่มือการใช้งานเว็บไซต์

หมายเลขที่ 7 ข้อมูลส่วนตัว เมื่อคลิกจะปรากฏเมนู ดูโปรไฟล์และออกจากระบบ

## 2. การใช้งานระบบจำแนกพันธุ์มันพื้นบ้าน

2.1 เข้าไปที่เมนู “เริ่มการจำแนก” จากนั้นผู้ใช้สามารถดำเนินการอัปโหลดภาพ ดังภาพที่ 2.1



ภาพที่ 2.1 เข้าไปที่เมนู เริ่มการจำแนก

โดยการอัปโหลดภาพผู้ใช้สามารถคลิกที่ปุ่ม “อัปโหลดรูปภาพ” หรือทำการลากไฟล์ภาพมาวางภายในกรอบที่กำหนดไว้บนหน้าจอ โดยการอัปโหลดจะรองรับแค่ไฟล์ JPG และ JPEG เท่านั้น เนื่องจากไฟล์ภาพบางประเภท เช่น PNG, GIF หรือ WEBP อาจส่งผลให้การจำแนกภาพไม่สมบูรณ์

#### 2.1.1 ตัวอย่างภาพที่ดีต่อประสิทธิภาพการจำแนกพันธุ์

2.1.1.1 ความคมชัดสูง ไม่มีการเบลอหรือสั่นไหว

2.1.1.2 แสงเพียงพอ ไม่มีเงามืดหรือแสงจ้าเกินไป

2.1.1.3 วัตถุอยู่กึ่งกลางภาพ พื้นหลังเรียบ ไม่รบกวนสายตา



ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างภาพที่ดีต่อประสิทธิภาพการจำแนกพันธุ์

#### 2.1.2 ตัวอย่างภาพที่ไม่ดีต่อประสิทธิภาพการจำแนกพันธุ์

2.1.2.1 ภาพเบลอ สั่นไหว หรือความละเอียดต่ำ

2.1.2.2 แสงน้อยหรือมากเกินไปจนสีผิดเพี้ยน

2.1.2.3 วัตถุไม่ชัด ถูกตัดขอบ หรือพื้นหลังรบกวน



ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างภาพที่ไม่ดีต่อประสิทธิภาพการจำแนกพันธุ์

## 2.2 เมื่อดำเนินการอัปโหลดภาพเสร็จสิ้น ระบบจะนำผู้ใช้ไปยังเมนู “เตรียมข้อมูลภาพ”

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบภาพที่อัปโหลด และกรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะของมันพื้นบ้านที่พบเห็น เช่น รูปร่างใบ สี ขนาด หรือข้อมูลประกอบอื่น ๆ ก่อนดำเนินการส่งข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจำแนกพันธุ์โดยระบบ ดังภาพที่ 2.4

เลือกคุณลักษณะของใบมันพื้นบ้าน

\* 1 / 30 ภาพ (จำกัดการอัปโหลดครั้งเดียว)  
\* ภาพที่อัปโหลดจะถูกลบโดยอัตโนมัติภายใน 10 นาที เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ

อัปโหลดทั้งหมด 4

1 Crop Photo

2 Crop

3 Cancel

4 Save

ภาพที่ 2.4 การกรอกข้อมูลลักษณะพันธุ์ก่อนการจำแนก

หมายเลขที่ 1 กรอบตัดภาพ ผู้ใช้สามารถครอบภาพเพื่อจัดให้วัตถุอยู่กึ่งกลาง และปรับอัตราส่วนภาพเป็น 1:1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการจำแนกพันธุ์พืชด้วยภาพ

หมายเลขที่ 2 อัปโหลด หากผู้ใช้ต้องการส่งข้อมูลเพียงรายการเดียว ให้คลิกที่ปุ่ม "อัปโหลด"

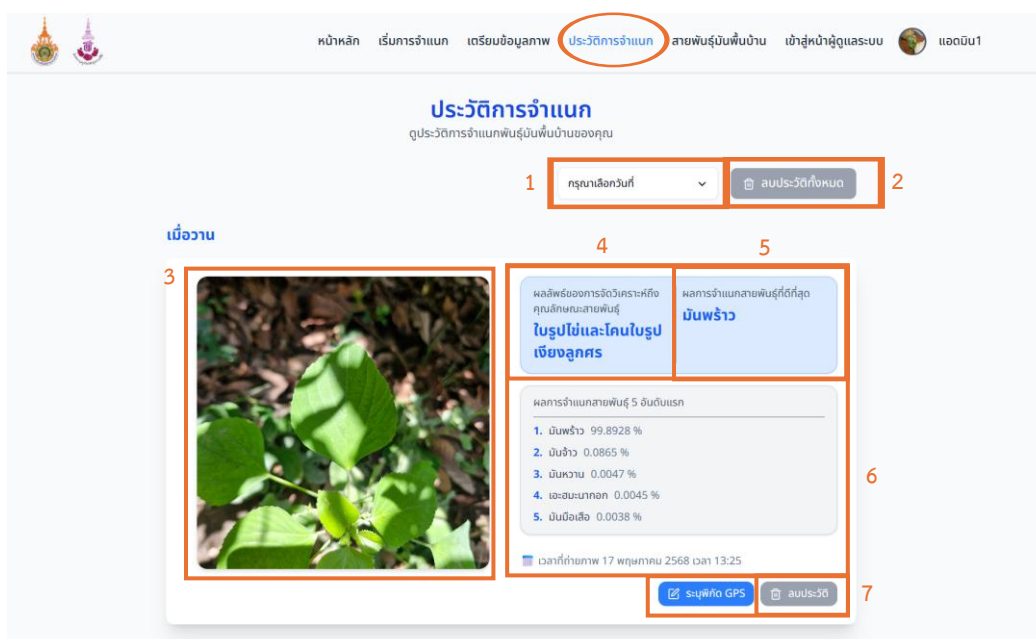
หมายเลขที่ 3 ลบข้อมูล หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลก่อนส่งไปยังหน่วยประมวลผล ให้คลิกที่ปุ่ม "ลบข้อมูล"

หมายเลขที่ 4 อัปโหลดทั้งหมด หากผู้ใช้ต้องการส่งข้อมูลทุกรายการ ให้คลิกที่ปุ่ม "อัปโหลดทั้งหมด"



### 3. การจัดการระบบประวัติการจำแนก

#### 3.1 หากส่งข้อมูลเสร็จสิ้นการทำงานจะนำทางผู้ใช้ไปยังเมนู “ประวัติการจำแนก”



ภาพที่ 3.1 หน้าการทำงาน “ประวัติการจำแนก”

หมายเลขที่ 1 กรณเลือกวันที่ ผู้ใช้สามารถเลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูลประวัติการจำแนกพันธุ์ของวันนั้นได้

หมายเลขที่ 2 ลบประวัติทั้งหมด หากผู้ใช้ประสงค์จะลบประวัติทั้งหมด สามารถคลิกปุ่ม “ลบประวัติทั้งหมด”

หมายเลขที่ 3 รูปตัวอย่าง แสดงภาพมันพื้นบ้านตัวอย่างที่ผู้ใช้อัปโหลด

หมายเลขที่ 4 ผลลัพธ์ของการจัดวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะสายพันธุ์ แสดงผลถึงการวิเคราะห์คุณลักษณะของใบมัน

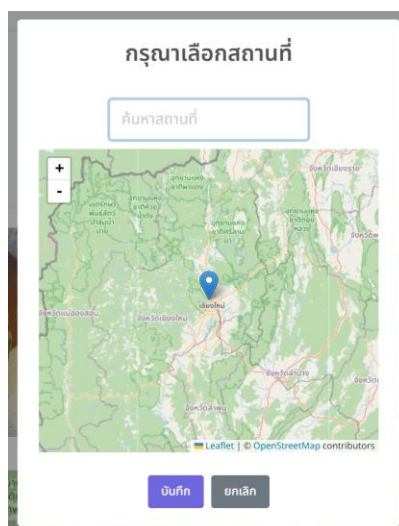
หมายเลขที่ 5 ผลการจำแนกสายพันธุ์ที่ดีที่สุด แสดงผลการจำแนกที่แม่นยำสูงสุดของการทำนาย

หมายเลขที่ 6 ผลการจำแนกสายพันธุ์ 5 อันดับแรก โดยเรียงจากมากไปน้อย



## หมายเลขที่ 7 ตัวดำเนินการ

หมายเลขที่ 7.1 แก้ไขข้อมูล GPS เมื่อคลิกปุ่ม “สีน้ำเงิน” จะปรากฏหน้าต่างป๊อปอัพ ดังภาพที่ 3.2 สำหรับแก้ไขพิกัด ผู้ใช้สามารถลากเครื่องหมายหรือคลิกบนแผนที่เพื่อกำหนดตำแหน่ง และกดปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยัน

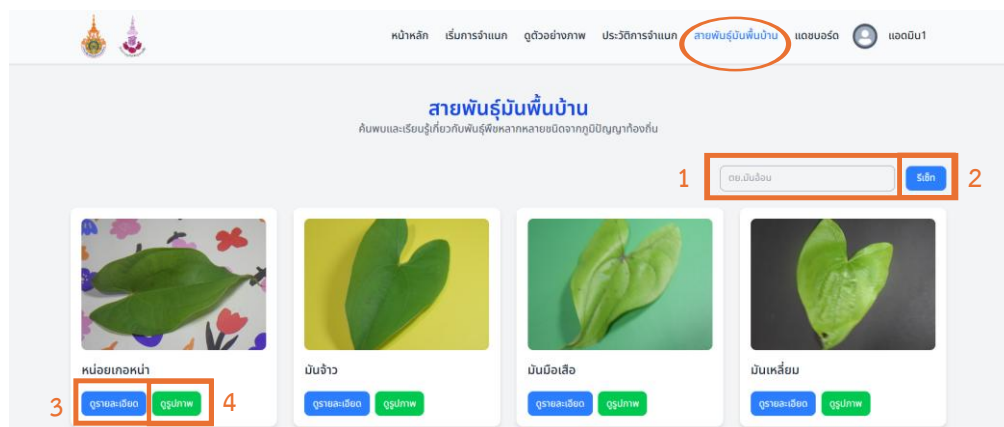


ภาพที่ 3.2 หน้าต่างป๊อปอัพแก้ไขข้อมูล GPS

หมายเลขที่ 7.2 ลบข้อมูลภาพ เมื่อคลิกปุ่ม “สีเทา” ระบบจะลบข้อมูลของภาพที่เลือกออก

#### 4. การค้นพบและเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์มันพื้นบ้าน

##### 4.1 เมื่อผู้ใช้เข้าไปยังเมนู “สายพันธุ์มันพื้นบ้าน”

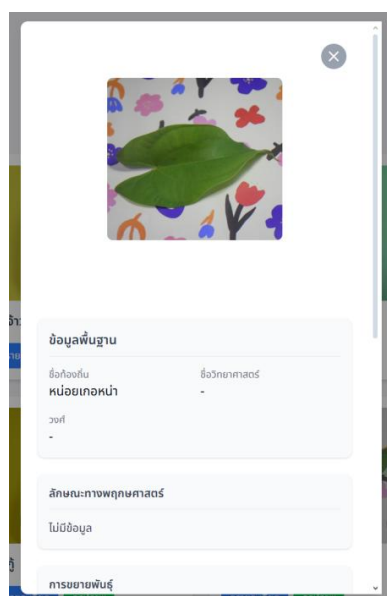


ภาพที่ 4.1 การแสดงข้อมูลหน้า “สายพันธุ์มันพื้นบ้าน”

หมายเลขที่ 1 ค้นหาชื่อพันธุ์มันพื้นบ้าน ผู้ใช้สามารถค้นหาชื่อพันธุ์มันพื้นบ้านที่ต้องการ เพื่ออ่านรายละเอียดและดูรูปภาพเพิ่มเติมได้

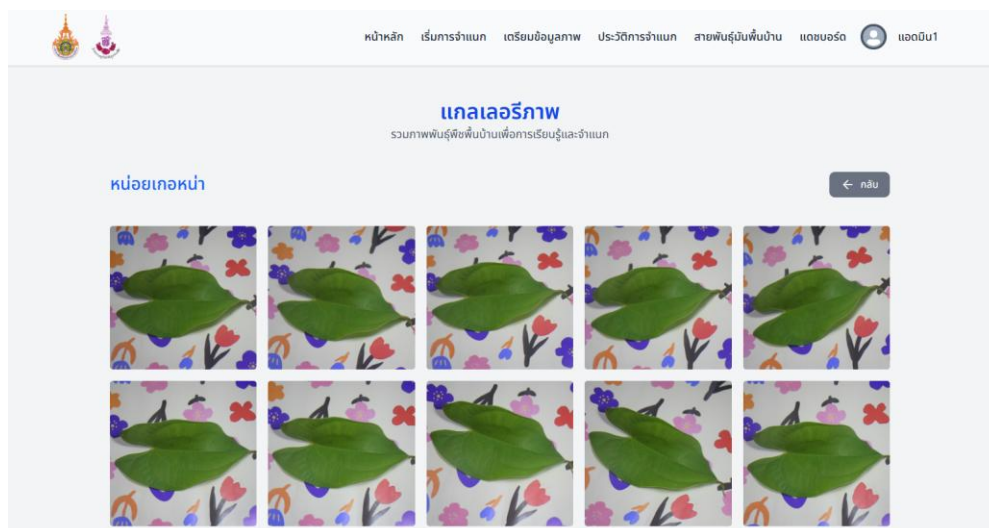
หมายเลขที่ 2 รีเซต ผู้ใช้สามารถคลิกปุ่ม “รีเซต” เพื่อล้างข้อมูลการค้นหา

หมายเลขที่ 3 ดูรายละเอียด เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม “ดูรายละเอียด” ระบบจะแสดงข้อมูลของพันธุ์มันพื้นบ้านที่เลือก ดังภาพที่ 4.2



ภาพที่ 4.2 แสดงข้อมูลของพันธุ์มันพื้นบ้าน

หมายเลขที่ 4 ดุรูปภาพ เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม “ดุรูปภาพ” ระบบจะแสดงหน้า “แกลเลอรีภาพ” ที่รวบรวมภาพทั้งหมดของพันธุ์มันพื้นบ้านนั้น

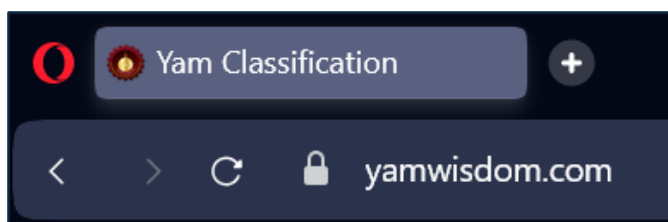


ภาพที่ 4.3 หน้าแกลเลอรีภาพ

## คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป การแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือ

### 1. การลงทะเบียนใช้งานระบบและการเข้าสู่ระบบ

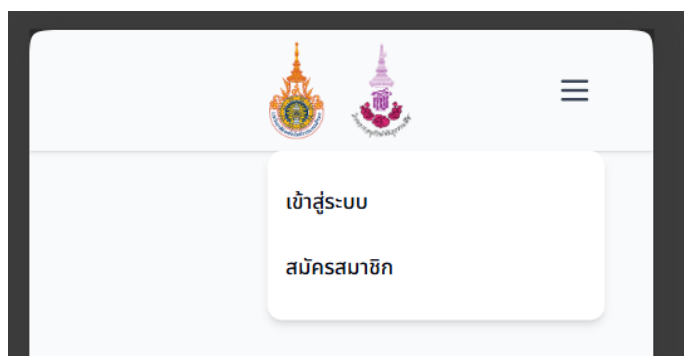
1.1 ให้พิมพ์ URL ของเว็บไซต์ คือ yamwisdom.com ดังภาพที่ 5.1



ภาพที่ 5.1 การพิมพ์ URL เข้าหน้าหลักของระบบ

1.2 เมื่อเข้าสู่หน้าหลักสำเร็จจะปรากฏเมนูเข้าสู่ระบบและการสมัครสมาชิก ดังภาพที่ 5.2

คลิกที่ปุ่ม “สามขีด” เพื่อแสดงหน้าต่างป๊อปอัพสำหรับการดำเนินการเข้าสู่ระบบ และการสมัครสมาชิก



ภาพที่ 5.2 แสดงหน้าหลักเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์สำเร็จ

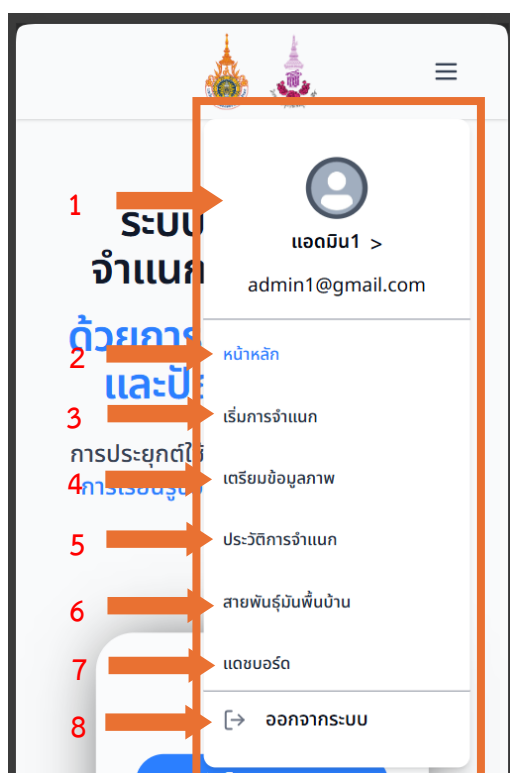
- 1.2.3 กรณีที่ผู้ใช้อีเมลและรหัสผ่านอยู่แล้วให้คลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” พร้อมกรอกข้อมูลอีเมลและรหัสผ่านจากนั้นทำการกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ดังภาพที่ 5.3

ภาพที่ 5.3 การกรอกอีเมลและรหัสผ่าน

- 1.2.4 กรณีที่ผู้ไม่มีอีเมลและรหัสผ่านผู้ใช้สามารถคลิกที่เมนู “สมัครสมาชิก” เพื่อสร้างบัญชีของผู้ใช้ โดยการกรอกข้อมูลดังนี้ ชื่อ-สกุล อีเมล รหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน โดยเงื่อนไขในการสร้างรหัสผ่านต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอย่างน้อยอย่างละหนึ่งตัว จากนั้นทำการกดปุ่ม “สมัครสมาชิก” เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จจะนำทางผู้ใช้ไปที่ระบบการเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 5.4

ภาพที่ 5.1 กรอก ชื่อ-สกุล อีเมล รหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน

1.3 เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะเมื่อผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม “เมนู” จะปรากฏ ดังภาพที่ 5.5



ภาพที่ 5.2 แสดงหน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ

จากภาพที่ 1.5 เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะปรากฏเมนูการใช้งานต่างๆ ดังนี้

หมายเลขที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว เมื่อคลิกจะปรากฏเมนู ดูโปรไฟล์และออกจากระบบ

หมายเลขที่ 2 หน้าหลัก เข้าสู่หน้าแรกของระบบและดูภาพรวมการใช้งาน

หมายเลขที่ 3 เริ่มการจำแนก อัปโหลดภาพใบมันเพื่อจำแนกสายพันธุ์

หมายเลขที่ 4 ดูตัวอย่างภาพ ดูตัวอย่างภาพก่อนส่งการจำแนก

หมายเลขที่ 5 ประวัติการจำแนก ตรวจสอบรายการจำแนกย้อนหลังของผู้ใช้งาน

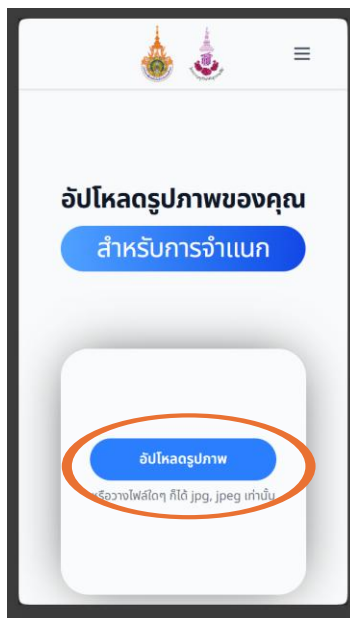
หมายเลขที่ 6 สายพันธุ์มันพื้นบ้าน เรียนรู้ข้อมูลสายพันธุ์มันพื้นบ้านที่รองรับ

หมายเลขที่ 7 แดชบอร์ด สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น ดูสถิติการใช้งาน ประสิทธิภาพของระบบ และจัดการระบบต่างๆ

หมายเลขที่ 8 ออกจากระบบ เมื่อคลิกระบบจะนำทางไปยังหน้า “เข้าสู่ระบบ”

## 2. การใช้งานระบบจำแนกพันธุ์มันพื้นบ้าน

2.1 เข้าไปที่เมนู “เริ่มการจำแนก” จากนั้นผู้ใช้สามารถดำเนินการอัปโหลดภาพ ดังภาพที่ 6.1



ภาพที่ 6.1 เข้าไปที่เมนู เริ่มการจำแนก

โดยการอัปโหลดภาพผู้ใช้สามารถคลิกที่ปุ่ม “อัปโหลดรูปภาพ” หรือทำการลากไฟล์ภาพมาวางภายในกรอบที่กำหนดไว้บนหน้าจอ โดยการอัปโหลดจะรองรับแค่ไฟล์ JPG และ JPEG เท่านั้น เนื่องจากไฟล์ภาพบางประเภท เช่น PNG, GIF หรือ WEBP อาจส่งผลให้การจำแนกภาพไม่สมบูรณ์

2.1.1 ตัวอย่างภาพที่ดีต่อประสิทธิภาพการจำแนกพันธุ์

2.1.1.1 ความคมชัดสูง ไม่มีการเบลอหรือสั่นไหว

2.1.1.2 แสงเพียงพอ ไม่มีเงามืดหรือแสงจ้าเกินไป

2.1.1.3 วัตถุอยู่กึ่งกลางภาพ พื้นหลังเรียบ ไม่รบกวนสายตา





ภาพที่ 6.2 ตัวอย่างภาพที่ดีต่อประสิทธิภาพการจำแนกพันธุ์

## 2.1.2 ตัวอย่างภาพที่ไม่ดีต่อประสิทธิภาพการจำแนกพันธุ์

2.1.2.1 ภาพเบลอ สั่นไหว หรือความละเอียดต่ำ

2.1.2.2 แสงน้อยหรือมากเกินไปจนสีผิดเพี้ยน

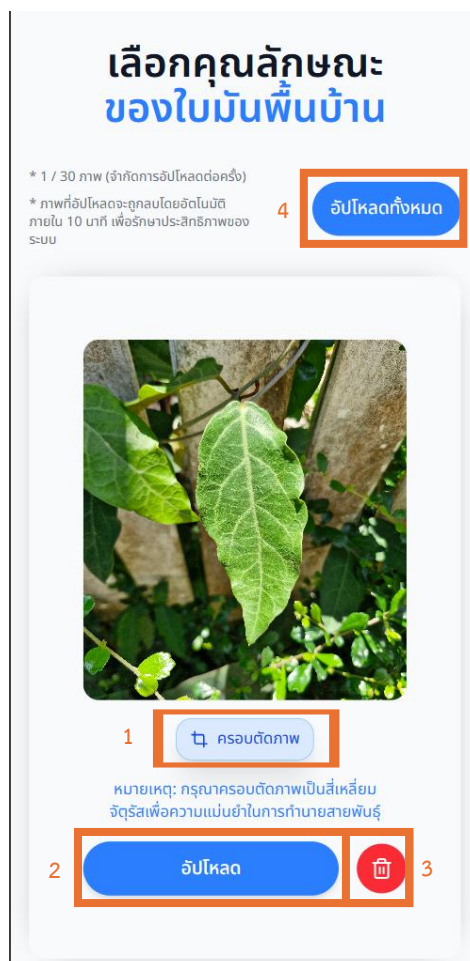
2.1.2.3 วัตถุไม่ชัด ถูกตัดขอบ หรือพื้นหลังรบกวน



ภาพที่ 6.3 ตัวอย่างภาพที่ไม่ดีต่อประสิทธิภาพการจำแนกพันธุ์

## 2.2 เมื่อดำเนินการอัปโหลดภาพเสร็จสิ้น ระบบจะนำผู้ใช้ไปยังเมนู “เตรียมข้อมูลภาพ”

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบภาพที่อัปโหลด และกรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะของต้นไม้ที่บ้านที่พบเห็น เช่น รูปร่างใบ สี ขนาด หรือข้อมูลประกอบอื่น ๆ ก่อนดำเนินการส่งข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจำแนกพันธุ์โดยระบบ ดังภาพที่ 7.2



ภาพที่ 6.4 การกรอกข้อมูลลักษณะพันธุ์ก่อนการจำแนก

หมายเลขที่ 1 ครอบ ผู้ใช้สามารถครอบภาพเพื่อจัดให้วัตถุอยู่กึ่งกลาง และปรับอัตราส่วนภาพเป็น 1:1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการจำแนกพันธุ์พืชด้วยภาพ

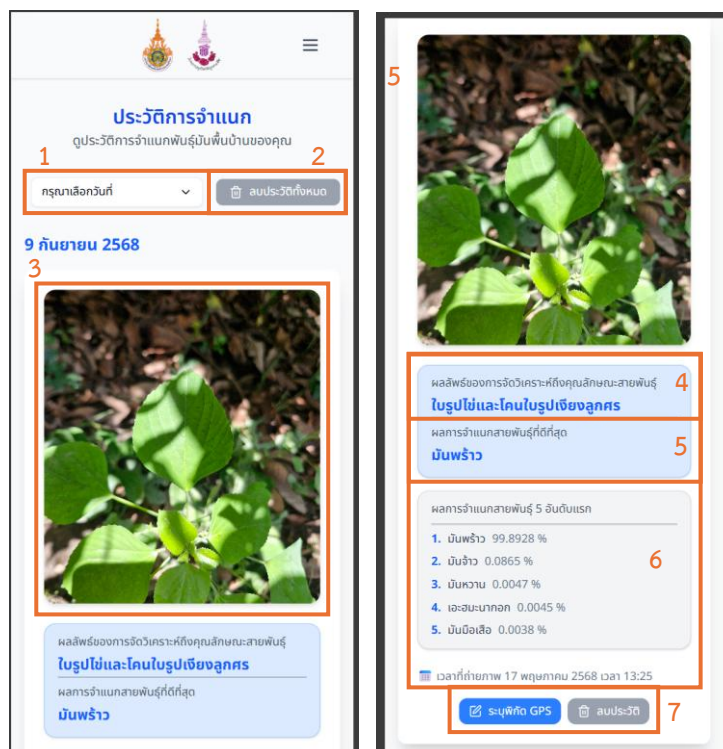
หมายเลขที่ 2 อัปโหลด หากผู้ใช้ต้องการส่งข้อมูลเพียงรายการเดียว ให้คลิกที่ปุ่ม "อัปโหลด"

หมายเลขที่ 3 ลบข้อมูล หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลก่อนส่งไปยังหน่วยประมวลผล ให้คลิกที่ปุ่ม "ลบข้อมูล"

หมายเลขที่ 4 อัปโหลดทั้งหมด หากผู้ใช้ต้องการส่งข้อมูลทุกรายการ ให้คลิกที่ปุ่ม "อัปโหลดทั้งหมด"

### 3. การจัดการระบบประวัติการจำแนก

3.1 หากส่งข้อมูลเสร็จสิ้นการทำงานจะนำทางผู้ใช้ไปยังเมนู “ประวัติการจำแนก”



ภาพที่ 7.1 หน้าการทำงาน “ประวัติการจำแนก”

หมายเลขที่ 1 กรณเลือกวันที่ ผู้ใช้สามารถเลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูลประวัติการจำแนกพันธุ์ของวันนั้นได้

หมายเลขที่ 2 ลบประวัติทั้งหมด หากผู้ใช้ประสงค์จะลบประวัติทั้งหมด สามารถคลิกปุ่ม “ลบประวัติทั้งหมด”

หมายเลขที่ 3 รูปตัวอย่าง แสดงภาพมันพื้นบ้านตัวอย่างที่ผู้ใช้อัปโหลด

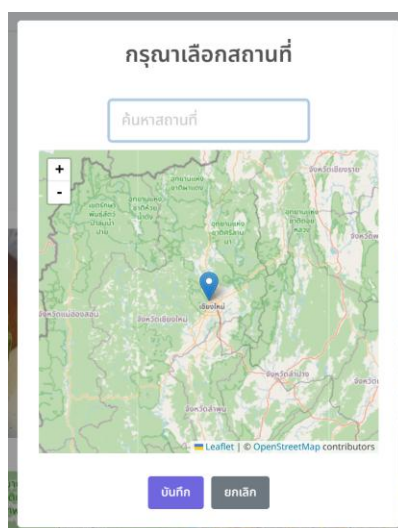
หมายเลขที่ 4 ผลลัพธ์ของการจัดวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะสายพันธุ์ แสดงผลถึงการวิเคราะห์คุณลักษณะของใบมัน

หมายเลขที่ 5 ผลการจำแนกสายพันธุ์ที่ดีที่สุด แสดงผลการจำแนกที่แม่นยำสูงสุดของการทำนาย

หมายเลขที่ 6 ผลการจำแนกสายพันธุ์ 5 แสดงผลการจำแนกที่แม่นยำสูงสุด ของการทำนาย 5 อันดับแรกโดยเรียงจากมากไปน้อย

หมายเลขที่ 7 ตัวดำเนินการ

หมายเลขที่ 7.1 แก้ไขข้อมูล GPS เมื่อคลิกปุ่ม “สีน้ำเงิน” จะปรากฏหน้าต่างป๊อปอัพ ดังภาพที่ 3.2 สำหรับแก้ไขพิกัด ผู้ใช้สามารถลากเครื่องหมายหรือคลิกบนแผนที่เพื่อกำหนดตำแหน่ง และกดปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยัน

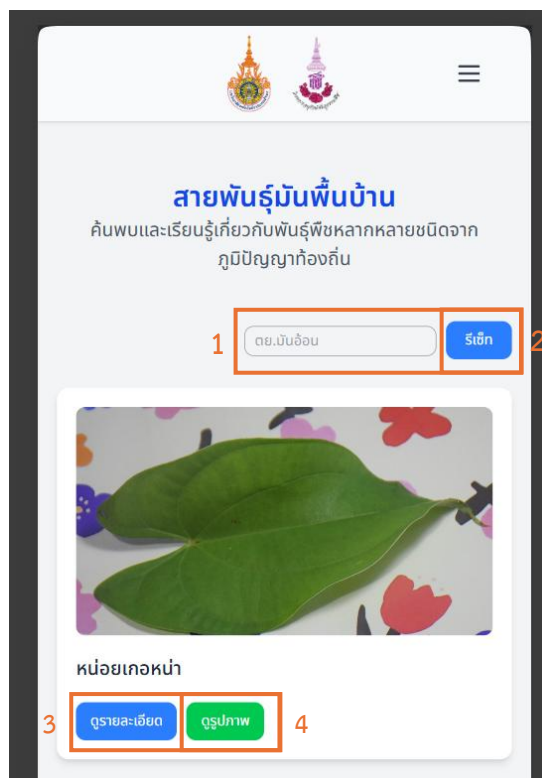


ภาพที่ 7.2 หน้าต่างป๊อปอัพแก้ไขข้อมูล GPS

หมายเลขที่ 7.2 ลบข้อมูลภาพ เมื่อคลิกปุ่ม “สีเทา” ระบบจะลบข้อมูลของภาพที่เลือกออก

#### 4. การค้นพบและเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์มันพื้นบ้าน

##### 4.2 เมื่อผู้ใช้เข้าไปยังเมนู “สายพันธุ์มันพื้นบ้าน”

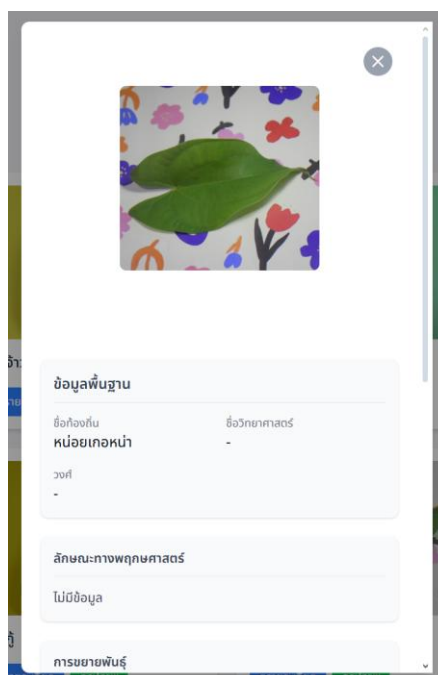


ภาพที่ 8.1 การแสดงข้อมูลหน้า “สายพันธุ์มันพื้นบ้าน”

หมายเลขที่ 1 ค้นหาชื่อพันธุ์มันพื้นบ้าน ผู้ใช้สามารถค้นหาชื่อพันธุ์มันพื้นบ้านที่ต้องการ เพื่ออ่านรายละเอียดและดูรูปภาพเพิ่มเติมได้

หมายเลขที่ 2 รีเซ็ต ผู้ใช้สามารถคลิกปุ่ม “รีเซ็ต” เพื่อล้างข้อมูลการค้นหา

หมายเลขที่ 3 ดูรายละเอียด เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม “ดูรายละเอียด” ระบบจะแสดงข้อมูลของพันธุ์มันพื้นบ้านที่เลือก ดังภาพที่ 4.2



ภาพที่ 8.2 แสดงข้อมูลของพันธุ์มันพื้นบ้าน

หมายเลขที่ 4 รูปภาพ เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม “ดูรูปภาพ” ระบบจะแสดงหน้า “แกลเลอรีภาพ” ที่รวบรวมภาพทั้งหมดของพันธุ์มันพื้นบ้านนั้น



ภาพที่ 8.3 หน้าแกลเลอรีภาพ